BÔNUS #1

GRÁTIS

GABARITO DO MULTÍMETRO

Tabela de valores e medições rápidas para scooters e motos elétricas

BATERIA
Tensão DC e estado de carga.

CARREGADOR
Verifique tensão e comunicação.

ACELERADOR
Sinal de saída e funcionamento.

SENSOR HALL
Sinais digitais e sequência correta.

FUSÍVEL
Continuidade e proteção.

CONTROLADOR
Tensões, sinais e alimentação.

SENSOR DE FREIO
Verifique o sinal de acionamento.

CONSULTE RÁPIDO
Encontre o valor ideal em segundos.

COMPARE VALORES
Analise e confirme com precisão.

DESCUBRA O DEFEITO
Identifique falhas com confiança.

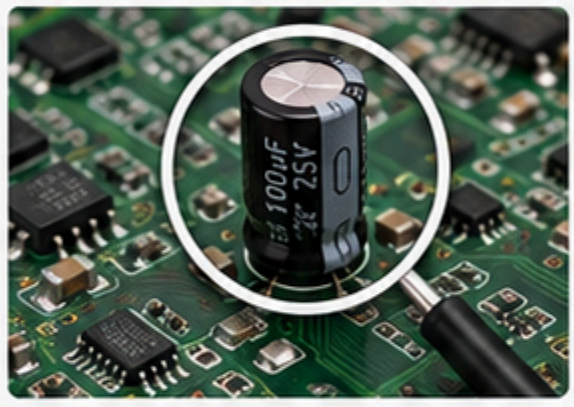
COMO USAR
ESTE GABARITO

Ache o componente, compare o valor e interprete o resultado

Encostou o multímetro e não sabe se o número está certo? Ache o componente neste gabarito, veja o valor esperado e compare. Se estiver dentro da faixa, a peça pode estar ok. Se estiver fora, há indício de defeito.

1 ACHE O COMPONENTE

Localize a peça na placa pelo formato, posição ou código impresso.

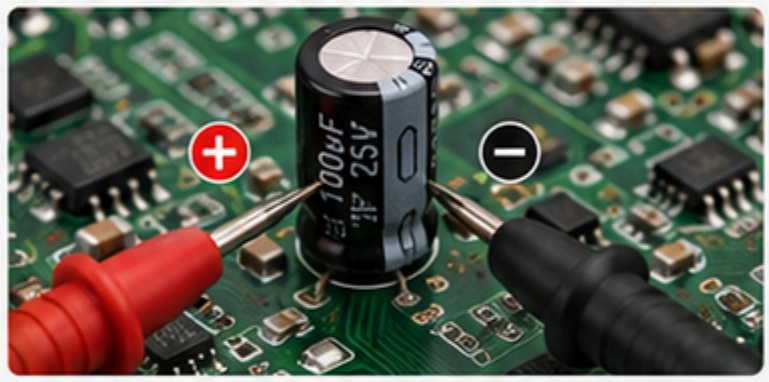


CAPACITOR ELETROLÍTICO

Valor Nominal	Faixa Esperada (±20%)	Observações
10 µF / 16 V	8,0 µF – 12,0 µF	Polarizado
100 µF / 25 V	80 µF – 120 µF	Polarizado
220 µF / 25 V	176 µF – 264 µF	Polarizado

2 POSICIONE AS PONTAS DE PROVA

Encoste as pontas nos terminais corretos da peça. Respeite a polaridade.



CAPACITOR ELETROLÍTICO

VERMELHO NO POSITIVO (+)
PRETO NO NEGATIVO (–)

3 COMPARE COM A FAIXA ESPERADA

Confira o valor medido no multímetro e compare com a faixa indicada.

CAPACITOR ELETROLÍTICO

Valor Nominal	Faixa Esperada (±20%)	Valor Medido	Resultado
10 µF / 16 V	8,0 µF – 12,0 µF	—	—
100 µF / 25 V	80 µF – 120 µF	98,3 µF	DENTRO
220 µF / 25 V	176 µF – 264 µF	—	—

4 INTERPRETE O RESULTADO

DENTRO DA FAIXA

O valor medido está dentro da faixa esperada. A peça pode estar OK.

FORA DA FAIXA

O valor medido está fora da faixa esperada. Há indício de defeito.

ATENÇÃO!

Sempre meça com cuidado e confirme polaridade e escala antes do teste.

- Segurança sempre
- Confirme polaridade
- Escolha a escala correta
- Mãos secas e ambiente seguro

BATERIA

Tensões de referência para diagnóstico rápido

BATERIA	CARREGADA 100%	NOMINAL (TENSÃO MÉDIA)	MÍNIMA ANTES DO CORTE
BATERIA 36V	42 V	36 V	30 V
BATERIA 48V	54,6 V	48 V	39 V
BATERIA 60V	67,2 V	60 V	48 V
BATERIA 72V	84 V	72 V	60 V

ONDE MEDIR

Meça a tensão entre o positivo (+) e o negativo (−) do pack.

Sempre utilize EPI adequado e ferramentas isoladas.

INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO

DENTRO DA FAIXA:
bateria ok.

ABAIXO DA MÍNIMA:
BMS travado ou célula fraca.

ZERO OU SEM LEITURA:
fusível, conexão ou bateria interrompida.

MEDIÇÃO CORRETA, DECISÃO CERTA.

Conhecer a tensão da bateria é essencial para um diagnóstico seguro e preciso.

CARREGADOR

Saída esperada sem carga

36V	Carregador 36V Saída esperada	~42V
48V	Carregador 48V Saída esperada	~54,6V
60V	Carregador 60V Saída esperada	~67,2V
72V	Carregador 72V Saída esperada	~84V

ONDE MEDIR

Nos pinos de saída do carregador, sem conectar no veículo.

RESULTADO

TENSÃO CORRETA
Carregador ok

SEM TENSÃO OU TENSÃO MUITO BAIXA
Carregador com defeito

ATENÇÃO

Escolha a escala DC correta antes de medir.

Use V= DC

ACELERADOR

Referência de 5V e variação do sinal.

FIOS

VERMELHO — 5V
5V referência do controlador.

PRETO — GND
GND (negativo).

SINAL — SIG
Cor variável conforme o modelo.

MEDIÇÕES

ENTRE VERMELHO E PRETO
~5V (4,8 a 5,2V)

ENTRE SINAL E PRETO EM REPOUSO
~0,8 a 1,2V

ENTRE SINAL E PRETO COM ACELERAÇÃO TOTAL
~3,5 a 4,2V

RESULTADO

SINAL NÃO VARIA:
ACELERADOR COM DEFEITO.

5V NÃO APARECE:
CONTROLADOR NÃO ESTÁ MANDANDO REFERÊNCIA.

ONDE MEDIR

Faça as medições no conector do acelerador, pelo lado dos fios (fêmea do chicote).

ENTRE VERMELHO E PRETO

~5V

ENTRE SINAL E PRETO EM REPOUSO

~0,8 a 1,2V

ENTRE SINAL E PRETO COM ACELERAÇÃO TOTAL

~3,5 a 4,2V

DICA DE SEGURANÇA: Sempre desligue a ignição antes de conectar ou desconectar o conector.

SENSOR HALL DO MOTOR

Sinais que alternam enquanto a roda gira.

FIOS

- **Vermelho**: 5V
- **Preto**: GND
- 3 sinais geralmente: Amarelo, Verde e Azul

MEDIÇÃO

Medir cada sinal contra GND.

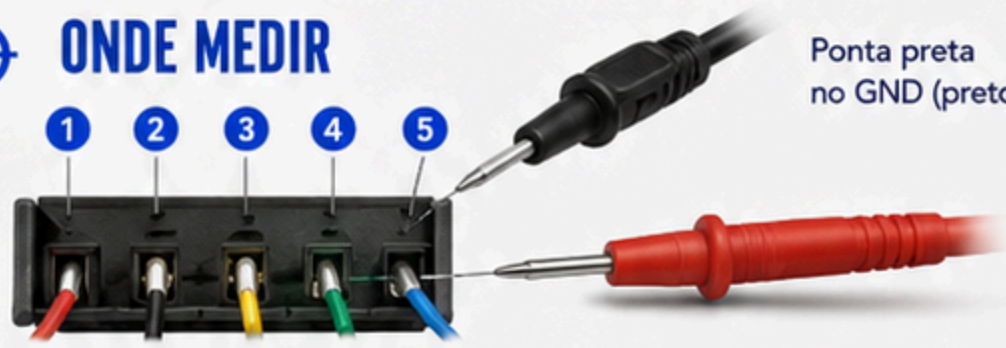
Deve alternar entre 0V e 5V ao girar a roda manualmente.

RESULTADO

Os 3 alternam: sensor ok

Um fica travado em 0V ou 5V: sensor Hall com defeito

ONDE MEDIR



Ponta preta no GND (preto)

Ponta **vermelha** no sinal a testar (amarelo, verde ou azul)

1 **Vermelho** 5V
2 **Preto** GND
3 **Amarelo** Sinal 1
4 **Verde** Sinal 2
5 **Azul** Sinal 3

DICA

Gire a roda devagar e observe o valor no multímetro variando entre 0.0V e 5.0V.

MOTOR
RESISTÊNCIA DAS FASES

Verifique a resistência entre as fases para avaliar a integridade das bobinas do motor.

ONDE MEDIR

FASE 1–2
1 ⟷ 2

FASE 2–3
2 ⟷ 3

FASE 1–3
1 ⟷ 3

FAIXA ESPERADA

Os 3 pares devem ter valores iguais ou muito próximos, geralmente entre **0,5Ω e 2Ω**.

RESULTADO

Um par infinito:
bobina aberta.

Um par muito diferente:
defeito parcial na fase.

Todos próximos:
motor tende a estar ok nesse teste.

CONTROLADOR

Entrada, alimentação e saída de referência

01 ENTRADA

Medir a tensão de entrada.

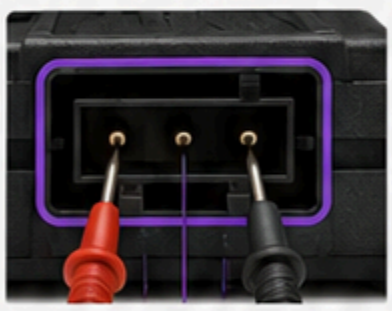
Deve ser igual à tensão da bateria.

02 SAÍDA PARA DISPLAY

Deve haver tensão de alimentação no conector do display.

03 SAÍDA DE 5V

Na linha de referência do acelerador deve haver ~5V.

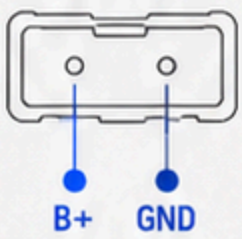


04 RESULTADO

Se há tensão na entrada mas não há nas saídas, controlador com defeito.

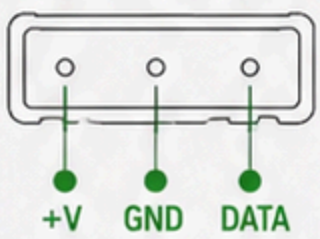
ONDE MEDIR

ENTRADA



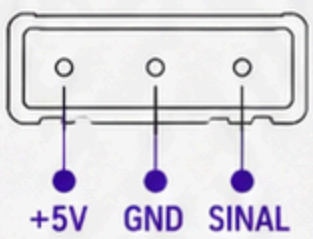
Tensão da bateria

SAÍDA PARA DISPLAY



Alimentação e comunicação do display

SAÍDA DE 5V (ACELERADOR)



Referência de 5V e sinal do acelerador

DICA PROFISSIONAL | Sempre utilize a ponta preta no GND do conector e a vermelha no pino indicado.

SENSOR DE FREIO E SENSOR DO CAVALETE

Testes rápidos de corte de segurança.

A SENSOR DE FREIO CUT-OFF

CONDIÇÃO NORMAL

Com freio solto.

CIRCUITO ABERTO OU SINAL ALTO
(conforme o tipo do sensor)

CONDIÇÃO ACIONADA

Com freio apertado.

CIRCUITO FECHADO OU SINAL BAIXO
(conforme o tipo do sensor)

O QUE MEDIR

- Desconecte o conector do sensor.
- Meça entre os dois fios do sensor.
- Compare o estado com o acionamento do freio solto e apertado.

B SENSOR DO CAVALETE

CONDIÇÃO NORMAL

Cavalete recolhido.

CIRCUITO ABERTO OU SINAL ALTO
(conforme o tipo do sensor)

CONDIÇÃO ACIONADA

Cavalete abaixado.

CIRCUITO FECHADO OU SINAL BAIXO
(conforme o tipo do sensor)

O QUE MEDIR

- Desconecte o conector do sensor.
- Meça entre os dois fios do sensor.
- Compare o estado com o cavalete recolhido e abaixado.

SE O SENSOR ESTIVER TRAVADO, O MOTOR PODE NÃO FUNCIONAR
mesmo com o restante do sistema ok.

DICAS IMPORTANTES

- Limpe os conectores e verifique a fixação do sensor.
- Fiação rompida ou conector oxidado pode causar falhas.
- Consulte o manual da motocicleta para o tipo de sinal.
- Sempre reconecte e teste o funcionamento após o serviço.

FUSÍVEL E CONTINUIDADE GERAL

Testes básicos que evitam perder tempo.

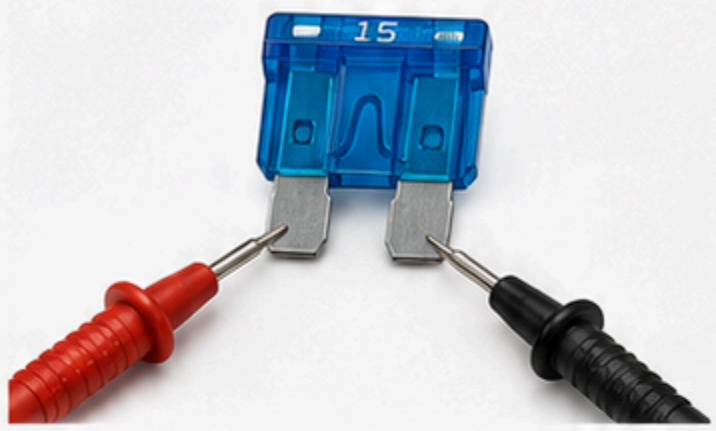
01 FUSÍVEL

Continuidade entre os dois terminais.

BIP = OK
Fusível bom.

SEM BIP = QUEIMADO
Fusível queimado.

FUSÍVEL LÂMINA



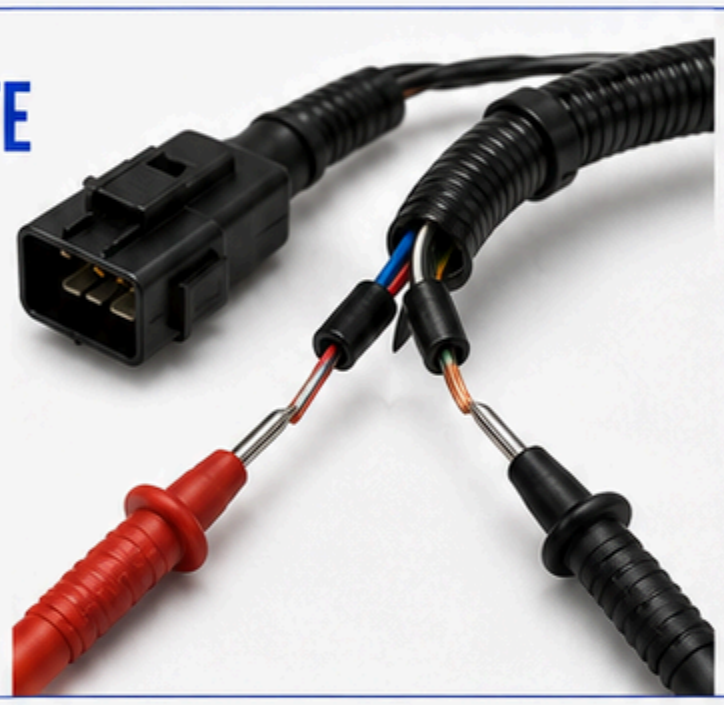
FUSÍVEL DE VIDRO / CARTUCHO

02 FIO OU CHICOTE

Continuidade de ponta a ponta.

BIP = FIO OK
Fio com continuidade.

SEM BIP = FIO ROMPIDO
Fio interrompido.



03 CHAVE DE IGNIÇÃO

Teste de continuidade nos terminais da chave.

ON Continuidade na posição ON. — **BIP** OK

OFF Sem continuidade na posição OFF. — **SEM BIP** OK

LEMBRE-SE

USE O MODO CONTINUIDADE APENAS COM O CIRCUITO DESENERGIZADO.